

LAPORAN PRATIKUM 1
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK

Disusun Oleh:

Rifqi Aditya

2511533002

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Siti Fadhilah Rahmi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Pemograman Beroentasi Objek dengan judul “Mini Bank”.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang membahas langkah langkah yang ada dalam praktikum serta penyelesaian tugas yang berupa fitur Tarik tunai. Pengelolaan banyak akun menggunakan ArrayList, dan Ganti akun

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang pemrograman dasar dengan Java.

Padang, 11 September 2026

Rifqi Aditya

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat.....	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
1.Langkah Kerja Praktik.....	5
1.1 Class Rekening	5
1.2 Class Main	7
2.Tugas	10
2.1 Implementasi Fitur Tarik Tunai	10
2.2 Multi Akun	10
3.Output	12
BAB III KESIMPULAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan pemrograman yang berfokus pada pengorganisasian kode ke dalam objek-objek yang merepresentasikan entitas nyata. Konsep utama seperti Class, Object, Constructor, dan Method memungkinkan pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Melalui pendekatan ini, data dan logika operasi dibungkus ke dalam satu kesatuan class sehingga meminimalkan perulangan kode dan meningkatkan keamanan data transaksi.

Dalam dunia perbankan, penerapan sangat intuitif karena entitas seperti rekening nasabah dapat dimodelkan secara langsung ke dalam bentuk *class*. Untuk mensimulasikan sistem tersebut, praktikum ini membangun aplikasi "Sistem Perbankan Mini berbasis Java. Selain mengimplementasikan operasi dasar perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, dan cek informasi rekening, sistem ini juga memanfaatkan struktur ArrayList untuk mengelola banyak akun secara dinamis serta menyediakan fitur pergantian akun aktif.

1.2 Tujuan

1. Memahami dan mengimplementasikan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek dalam pembuatan program simulasi perbankan.
2. Mengimplementasikan logika validasi transaksi.
3. Menerapkan struktur ArrayList untuk mengelola penyimpanan objek bertipe Rekening secara dinamis serta mengimplementasikan fitur pencarian akun.

1.3 Manfaat

1. Melatih pemahaman praktis mahasiswa mengenai cara merepresentasikan entitas dunia nyata ke dalam struktur kode program berorientasi objek.
2. Mengasah logika pemrograman dalam menangani atau validasi input agar program tidak mengalami error saat menerima data yang tidak valid.
3. Memberikan gambaran awal mengenai pengelolaan data dan teknik pencarian elemen pada Collection menggunakan perulangan dan perbandingan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.Langkah Kerja Praktik

1.1 Class Rekening

Pada class ini mendefinisikan atribut dan method dari objek rekening,

1.1.1 Kode Program

```
1 package Pekan1_2511533002;
2
3 public class Rekening {
4     String nomorRekening;
5     String namaPemilik;
6     double saldo;
7
8     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
9         nomorRekening = nomor;
10        namaPemilik = nama;
11        saldo = saldoAwal;
12        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "Berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
13    }
14
15    public void setorTunai(double nominal) {
16        if (nominal > 0) {
17            saldo += nominal;
18            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini Rp" + saldo);
19        }else {
20            System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
21        }
22    }
23
24    public void tarikTunai(double nominal) {
25        if (nominal < 10000) {
26            System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp. 10.000");
27        }else if(nominal > saldo) {
28            System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp. " + saldo);
29        }else if(saldo == 10000) {
30            System.out.println("Transaksi Gagal: Tidak bisa menarik karena anda sudah di batas saldo");
31        }else {
32            saldo -= nominal;
33            System.out.println("Sukses: Anda menarik saldo Rp " + nominal + " Sisa saldo = " + saldo);
34        }
35    }
36
37    public void cekInformasi() {
38        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
39        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
40        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
41        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
42        System.out.println("-----");
43    }
44 }
```

1.1.2 Uraian Kode Program

1.

```
String nomorRekening;
String namaPemilik;
double saldo;
```

 - Pada bagian ini disebut constructor, constructor ini berfungsi menginisialisasi ketiga atribut dengan nilai yang dikirim ke Main, lalu mencetak konfirmasi ke output.

```

2. public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

```

- Method ini untuk membuat saldo. Menvalidasi apakah nominal > 0, jika valid saldo bertambah dan mencetak saldo baru. Jika nominal < 0, transaksi gagal karena nominal harus lebih dari 0

```

3. public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp. 10.000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp. " + saldo);
    } else if (saldo == 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Tidak bisa menarik karena anda sudah di batas saldo");
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Sukses: Anda menarik saldo Rp " + nominal + " Sisa saldo = " + saldo);
    }
}

```

- Method untuk mengurangi saldo. Memvalidasi terlebih dahulu apakah nominal < 10.000, nominal > saldo, atau saldo == 10.000. Jika syarat tersebut terpenuhi, penarikan dibatalkan dengan pesan penolakan yang sesuai. Jika valid, saldo berkurang dan dicetak pesan penarikan sukses beserta sisa saldo terbaru.

```

4. public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

```

- hanya menampilkan data objek: nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir, ke output.

1.2 Class Main

Pada main berisi method untuk menyiapkan Scanner untuk membaca input pengguna, sebuah variabel untuk objek, lalu menjalankan perulangan while yang menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna melalui struktur switch-case.

1.2.1 Kode Program

```
1 package Pekani_2511533002;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.util.ArrayList;
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         boolean isRunning = true;
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
9         Rekening akunAktif = null;
10
11         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13         while (isRunning) {
14             System.out.println("\nMenu Utama : ");
15             System.out.println("1. Buka rekening baru");
16             System.out.println("2. Setor tunai");
17             System.out.println("3. Tarik tunai");
18             System.out.println("4. Cek informasi rekening");
19             System.out.println("5. Ganti akun");
20             System.out.println("0. Keluar");
21             System.out.println("Pilih menu : ");
22
23             int Pilihan = input.nextInt();
24             input.nextLine(); //membersihkan buffer enter
25
26             switch (Pilihan) {
27                 case 1:
28                     System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
29                     String no = input.nextLine();
30                     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
31                     String nama = input.nextLine();
32                     System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
33                     double saldo = input.nextDouble();
34
35                     //instansiasi objek / menjalankan constructor
36                     akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37                     daftarRekening.add(akunAktif);
38                     break;
39
40                 case 2:
41                     if (akunAktif == null) {
42                         System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
43                     } else {
44                         System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
45                         double setor = input.nextDouble();
46                         akunAktif.setorTunai(setor); //Memanggil behavior / method
```

```
1 package Pekani_2511533002;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.util.ArrayList;
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         boolean isRunning = true;
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
9         Rekening akunAktif = null;
10
11         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13         while (isRunning) {
14             System.out.println("\nMenu Utama : ");
15             System.out.println("1. Buka rekening baru");
16             System.out.println("2. Setor tunai");
17             System.out.println("3. Tarik tunai");
18             System.out.println("4. Cek informasi rekening");
19             System.out.println("5. Ganti akun");
20             System.out.println("0. Keluar");
21             System.out.println("Pilih menu : ");
22
23             int Pilihan = input.nextInt();
24             input.nextLine(); //membersihkan buffer enter
25
26             switch (Pilihan) {
27                 case 1:
28                     System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
29                     String no = input.nextLine();
30                     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
31                     String nama = input.nextLine();
32                     System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
33                     double saldo = input.nextDouble();
34
35                     //instansiasi objek / menjalankan constructor
36                     akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37                     daftarRekening.add(akunAktif);
38                     break;
39
40                 case 2:
41                     if (akunAktif == null) {
42                         System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
43                     } else {
44                         System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
45                         double setor = input.nextDouble();
46                         akunAktif.setorTunai(setor); //Memanggil behavior / method
```

```

50     case 3:
51         if (akunAktif == null) {
52             System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
53         } else {
54             System.out.print("Masukkan nominal tarik : ");
55             double tarik = input.nextDouble();
56             akunAktif.tarikTunai(tarik);
57         }
58         break;
59
60     case 4:
61         if (akunAktif == null) {
62             System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
63         } else {
64             akunAktif.cekInformasi();
65         }
66         break;
67
68     case 5:
69         if (daftarRekening.isEmpty()) {
70             System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
71         } else {
72             System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : ");
73             String cariNo = input.nextLine();
74             Rekening ditemukan = null;
75             for (Rekening r : daftarRekening) {
76                 if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
77                     ditemukan = r;
78                     break;
79                 }
80             }
81             if (ditemukan == null) {
82                 System.out.println("Error : No Rekening " + cariNo + " tidak ditemukan!");
83             } else {
84                 akunAktif = ditemukan;
85                 System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang: " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
86             }
87         }
88         break;
89
90     case 0:
91         isRunning = false;
92         System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
93         break;
94
95     default:
96         System.out.println("Pilihan tidak valid!");
97     }
98 }
99 input.close();
100 }
101 }

```

1.2.2 Uraian Kode Program

```

switch (Pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();

    //Instansiasi objek / menjalankan constructor
    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(akunAktif);
    break;

```

1.

- Membaca no rekening, nama, dan saldo awal dari input, lalu membuat objek baru dengan (no, nama, saldo) dan menyimpannya ke akunAktif.

```

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor : ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor); //Memanggil behavior / method
    }
    break;

```

2.

- Mengecek apakah akunAktif == null sebelum meminta nominal dan memanggil akunAktif, sehingga program tidak error bila belum ada rekening.

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik : ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

```

3. ➤ Mengecek terlebih dahulu apakah `akunAktif == null` untuk menampilkan pesan error. Jika akun aktif ada, program meminta input nominal penarikan via `input.nextDouble()` lalu memanggil method `akunAktif.tarikTunai` untuk memproses penarikan saldo.

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

4. ➤ Sama seperti case 2, mengecek `akunAktif == null` lebih dulu, baru memanggil `akunAktif.cekInformasi()` untuk menampilkan data rekening yang sedang aktif.

```

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : ");
        String cariNo = input.nextLine();
        Rekening ditemukan = null;
        for (Rekening r : daftarRekening) {
            if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
                ditemukan = r;
                break;
            }
        }
        if (ditemukan == null) {
            System.out.println("Error : No Rekening " + cariNo + " tidak ditemukan!");
        } else {
            akunAktif = ditemukan;
            System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang: " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
        }
    }
    break;

```

5. ➤ Memeriksa apakah `daftarRekening.isEmpty()` untuk mencegah pencarian jika belum ada rekening yang dibuat. Jika ada, program meminta input nomor rekening dan menelusuri `daftarRekening` menggunakan perulangan serta perbandingan. Jika nomor rekening ditemukan, maka `akunAktif` diubah ke objek tersebut dan menampilkan konfirmasi sukses, jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan error.

```

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");

```

6. ➤ Mengubah `isRunning` menjadi false sehingga perulangan while berhenti, lalu mencetak pesan penutup.

2. Tugas

2.1 Implementasi Fitur Tarik Tunai

2.1.1 Kode Program

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp. 10.000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp. " + saldo);
    } else if (saldo == 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Tidak bisa menarik karena anda sudah di batas saldo");
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Sukses: Anda menarik saldo Rp " + nominal + " Sisa saldo = " + saldo);
    }
}
```

2.1.2 Uraian Kode Program

- ```
if (nominal < 10000) {
 System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp. 10.000");
}
```

  - Menolak transaksi jika nominal di bawah batas minimal Rp10.000,
- ```
} else if (nominal > saldo) {
    System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp. " + saldo);
}
```

 - Menolak transaksi jika nominal yang diminta melebihi saldo yang tersedia, sehingga saldo tidak mungkin menjadi minus.
- ```
} else if (saldo == 10000) {
 System.out.println("Transaksi Gagal: Tidak bisa menarik karena anda sudah di batas saldo");
}
```

  - Aturan tambahan: saat saldo tepat Rp10.000, penarikan ditolak dianggap sudah di batas minimum yang boleh disisakan.
- ```
} else {
    saldo -= nominal;
    System.out.println("Sukses: Anda menarik saldo Rp " + nominal + " Sisa saldo = " + saldo);
}
```

 - Jika semua pengecekan di atas terlewati, saldo dikurangi dan hasil akhir ditampilkan ke output.

2.2 Multi Akun

2.2.1 Kode Program

```
8      ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
9      Rekening akunAktif = null;
```

```
27      case 1:
28          System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
29          String no = input.nextLine();
30          System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
31          String nama = input.nextLine();
32          System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
33          double saldo = input.nextDouble();
34
35          //Instansiasi objek / menialankan constructor
36          akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37          daftarRekening.add(akunAktif);
38          break;
```

```

68         case 5:
69             if (daftarRekening.isEmpty()) {
70                 System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
71             }
72             else {
73                 System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : ");
74                 String cariNo = input.nextLine();
75                 Rekening ditemukan = null;
76                 for (Rekening r : daftarRekening) {
77                     if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
78                         ditemukan = r;
79                         break;
80                     }
81                 }
82                 if (ditemukan == null) {
83                     System.out.println("Error : No Rekening " + cariNo + " tidak ditemukan!");
84                 }
85                 else {
86                     akunAktif = ditemukan;
87                     System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang: " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
88                 }
89             }
90             break;

```

2.2.2 Uraian Kode Program

1.

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
Rekening akunAktif = null;
```

 - Dapat menyimpan banyak objek Rekening sekaligus, ukurannya menyesuaikan setiap kali ada rekening baru ditambahkan, lalu dipanggil setiap kali rekening baru selesai dibuat pada case 1, sehingga objek lama tetap tersimpan di dalam list.
2.

```
if (daftarRekening.isEmpty()) {
    System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
}
```

 - Pengecekan awal agar pengguna tidak diminta mencari akun padahal belum ada satupun rekening yang dibuat.
3.

```
if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
    ditemukan = r;
    break;
}
```

 - Membandingkan nomor rekening tiap objek dengan input pengguna, equals() dipakai karena membandingkan isi String.
4.

```
}else {
    akunAktif = ditemukan;
    System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang: " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
}
```

 - Mengganti akunAktif ke objek yang ditemukan, sehingga transaksi selanjutnya seperti setor, Tarik, cek info berlaku untuk rekening tersebut.

3.Output

1. Jika penarikan kurang dari Rp. 10.000

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 111802537
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 20000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp20000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
0. Keluar
Pilih menu :
3
Masukkan nominal tarik : 5000
Transaksi Gagal: Nominal minimal adalah Rp. 10.000
```

2. Jika penarikan melebihi saldo

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
0. Keluar
Pilih menu :
3
Masukkan nominal tarik : 30000
Transaksi Gagal: Nominal penarikan tidak mencukupi saldo Rp. 20000.0
```

3. Membuka rekening dan mengganti akun

Menu Utama :

1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
0. Keluar

Pilih menu :

1

Masukkan No Rekening : 544800722

Masukkan Nama Pemilik : Aditya

Masukkan Saldo Awal : 100000

Rekening atas nama AdityaBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :

1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
0. Keluar

Pilih menu :

5

Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 544800722

Berhasil! Akun aktif sekarang: Aditya (544800722)

BAB III

KESIMPULAN

Melalui praktikum ini dipahami penerapan konsep pemrograman berorientasi objek secara langsung: pemisahan data dan perilaku melalui class Rekening, instansiasi objek lewat constructor, enkapsulasi logika validasi di dalam method setorTunai, tarikTunai, serta pengelolaan banyak objek sekaligus menggunakan struktur ArrayList sebagai pengganti satu variabel objek tunggal. Penambahan menu ganti akun juga melatih penelusuran data di dalam ArrayList menggunakan perulangan beserta perbandingan String dengan equals().